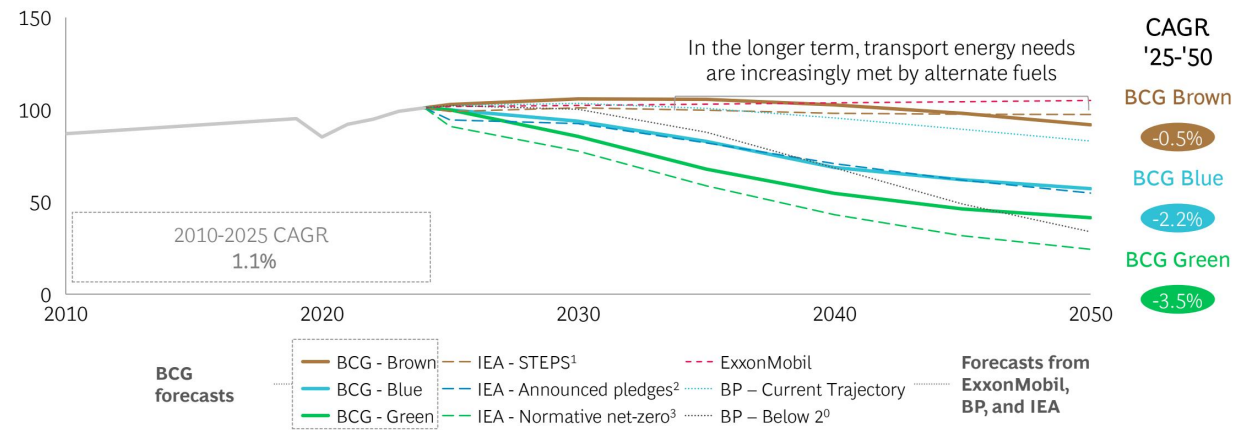


KC桌面——外资精译

波士顿咨询：AI炼油厂2030年每桶利润提升0.5-1.2美元

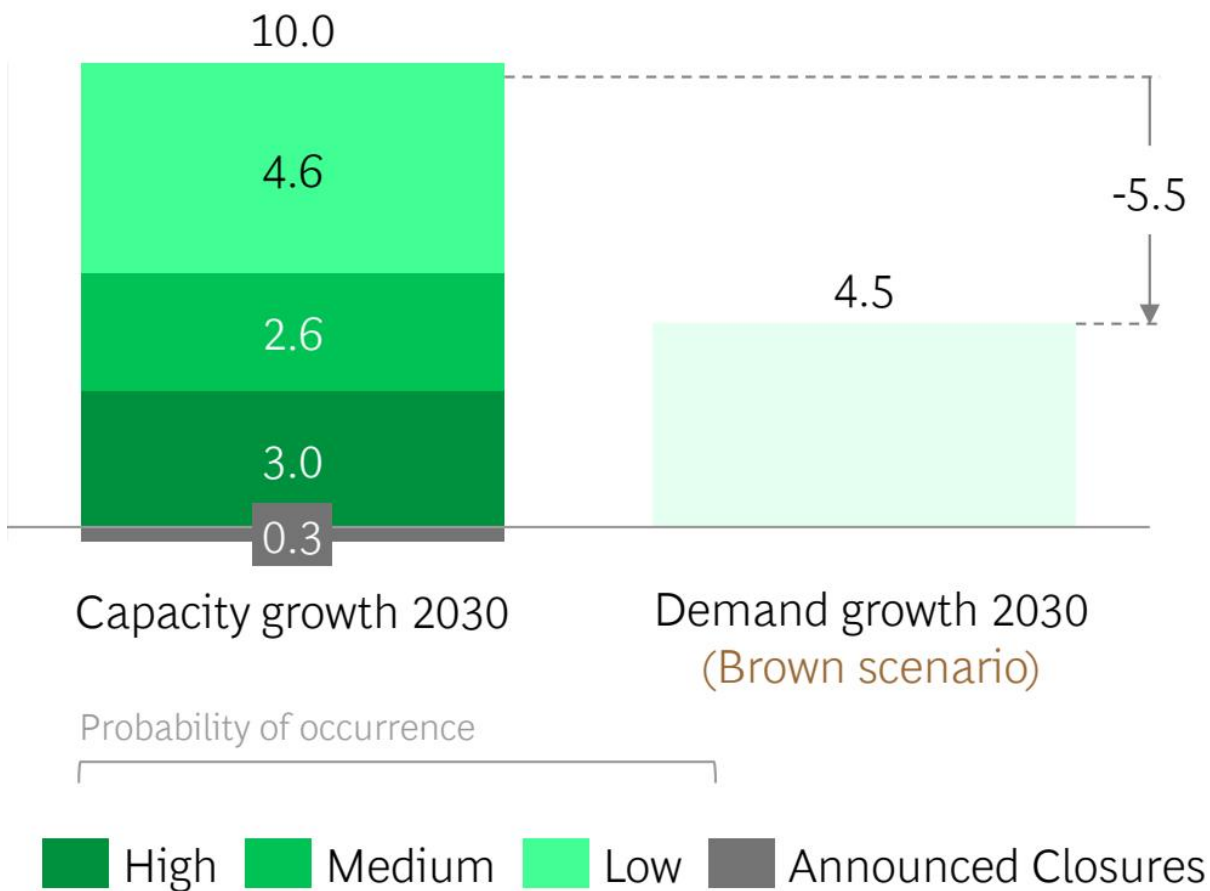
全球炼油行业正面临长期需求下降与产能持续扩张的双重挤压。波士顿咨询在一份针对炼油行业AI应用的报告中指出，即便考虑已宣布的产能关闭，到2030年全球净炼油能力仍可能增长，这将持续压制行业利润率。与此同时，地缘政治、制裁政策、贸易格局变化等因素正在放大市场波动。报告认为，AI技术为炼油企业提供了新的应对工具——从传统的周期性、孤岛式优化，转向实时、以利润为导向的决策闭环，覆盖计划、运营、物流、维护和安全等环节。对于一家处于行业中游水平的炼油厂，AI有望在2030年前带来每桶0.5至1.2美元的息税前利润提升。



图表 1

炼油产能增长将超过需求，利润率面临持续不确定性

报告引用了国际能源署、英国石油、埃克森美孚等多方数据，展示了不同情景下全球成品油需求的变化趋势。即使在需求下降幅度最小的保守情景中，炼油产能仍将超过需求。分产品来看，航空煤油和石脑油的需求相对更具韧性，而汽油需求因电动汽车和混合动力汽车的快速普及而持续承压。报告特别指出，中国成品油出口配额可能增加、全球宏观环境增长不均与贸易壁垒、俄罗斯制裁演变、新炼油产能集中投产等因素，都将加剧区域市场的利润波动。国际海事组织收紧的排放标准也要求运营方进行额外研究。

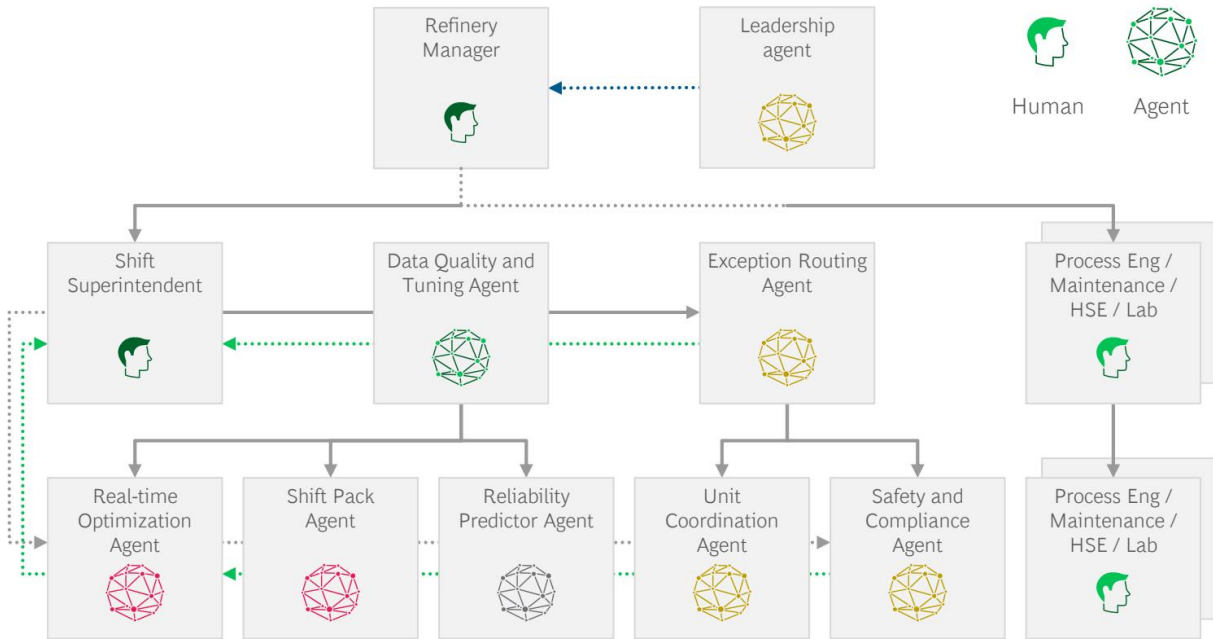


图表 2

AI已在炼油价值链多个环节实现可量化的利润改善

报告详细拆解了AI在不同业务环节的潜在价值。在计划与排产环节，AI驱动的数字孪生系统能够根据原油船到港延迟、装置突发停机等运营变化，在数分钟内重新优化30至60天的生产计划，实现每桶0.15至0.30美元的利润提升。在运营环节，AI代理系统可整合实时工厂数据、关键绩效指标和知识库，实现全厂范围的闭环优化，一家拉丁美洲大型炼油厂（约30万桶/日产能）因此获得了8000万美元的利润改善。在物流与交易环节，AI通过预测市场结构和价差动态，帮助一家美国炼油企业识别出超过8000万美元的年度交易机会，两周内执行的10笔交易中有75%实现正收益。在维护与可靠性环节，AI结合无人机巡检和计算机视觉分析，使一家东南亚国家石油公司的旗舰炼油厂维护成本降低5%至15%，巡检效率提升62%。

> KC评论：这些案例表明，AI在炼油行业的价值已从概念验证进入可量化的利润贡献阶段。对于行业观察者而言，关键不在于AI是否有效，而在于哪些环节的回报周期最短、规模化门槛最低——计划排产和运营优化显然是当前最成熟的切入点。



图表 3

成功转型需要克服组织惯性与技术碎片化

报告指出，炼油企业在推进AI转型时面临四大核心障碍：优先级分散导致大量试点项目但难以规模化；老旧的IT/OT系统造成数据质量差和集成困难；按装置和职能划分的决策模式阻碍全厂优化；运营模式僵化，缺乏专门资源和治理机制推动变革。报告认为，领先企业通常采取多年度战略规划，将AI锚定在利润表影响上，而非单纯部署工具。这些企业更倾向于设立首席AI和数据官，由高层管理者直接参与AI议程，并建立更强的治理和价值追踪体系。在技术层面，标准化数据、数字孪生、企业级平台和工作流集成是嵌入AI到日常运营的关键基础。报告强调，企业应重新设计流程和运营模式，而非简单叠加工具，才能实现规模化价值捕获。